

唯特偶深度

重视锡膏高景气AI耗材的新机遇



广发机械 孙柏阳/汪家豪/黄晓萍



行业需求：AI算力需求爆发推动锡膏产品升级

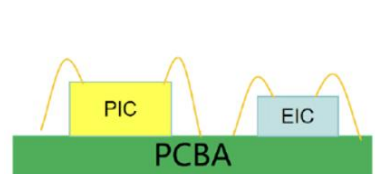
产品升级：从800G到1.6T到3.2T，锡膏用量增加+价值量大幅提升

- 随着AI算力需求爆发，光模块、先进封装的焊点间距已缩小至100μm以下，传统锡膏无法满足生产需求，市场对高精度、高可靠性的高端锡膏需求激增。每升级一个料号，技术难度呈指数级上升，价格随之倍数增长。
- **光模块增量：**单模块用量激增，光模块速率每提升一代，内部焊点数量呈倍数级增加，驱动单只模块的锡膏消耗量呈指数级上升趋势。（中际旭创年锡膏采购额高达1个多亿）
- **工艺损耗进一步放大需求：**高端锡膏对环境要求苛刻，使用寿命极短（仅4-12小时），且为确保产品良率，实际消耗量通常远超理论值。

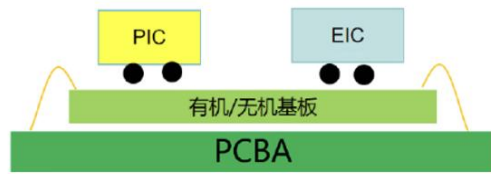
光模块锡膏用量与价值量

光模块	焊点数量	锡膏用量 (g/只)	锡膏类型	锡膏粒径 (um)	大致单价	锡膏价值量 (元/只)
400G	1000个	0.5g	40%T5+60%T6	T5: 15-25um T6: 5-15um	T5:1500元/kg T6:8000-10000元/kg	2.7-3.3
800G	2500个	1.2g	40%T6+60%T7	T6: 5-15um T7: 2-11um	T7:20000元/kg	18-19
1.6T	5000个	2-3g	T7	T7: 2-11um	T7:20000元/kg	40
3.2T	7000-8000个	3-4g	T7+T8	T7: 2-11um T8: 2-5um	T8:30000元/kg	80-100
CPO	10000-14000	5-6g	T8	T8: 2-5um	T8:30000元/kg	150-180

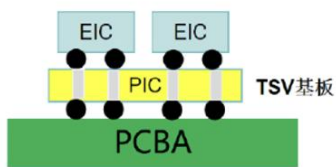
光模块先进封装工艺



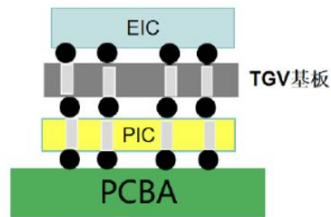
2D封装



2.5 D封装



2.5 D封装



3D封装

化学人聊光通信

市场空间：高端锡膏需求迎来几十倍扩容

光模块锡膏市场规模测算

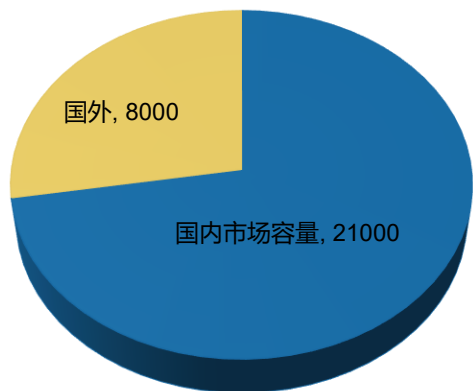
传统高端市场		2025	2026E	2027E	2028E
800G	市场需求（万只）	1800	6000	8500	9000
	良率	90%	90%	90%	90%
	产能利用率	90%	80%	80%	80%
	总产能需求（万只）	2222	8333	11806	12500
	T6用量（g/只）	0.48	0.48	0.48	0.48
	T7用量（g/只）	0.72	0.72	0.72	0.72
	T6需求量（吨）	11	40	57	60
	T7需求量（吨）	16	60	85	90
1.6T	市场需求（万只）	50	2500	6000	9500
	良率	80%	90%	90%	90%
	产能利用率	100%	75%	75%	80%
	总产能需求（万只）	63	3704	8889	13194
	T7用量（g/只）	2	2	2	2
	T7需求量（吨）	1	74	178	264
3.2T	市场需求（万只）			1000	3000
	良率			80%	80%
	产能利用率			70%	70%
	总产能需求（万只）			1786	5357
	T7用量（g/只）			4	4
	T7需求量（吨）			71	214
CPO	市场需求（万台）			10	50
	良率			80%	80%
	产能利用率			70%	70%
	总产能需求（万只）			18	89
	T8用量（g/只）			6	6
	T8需求量（吨）			1	5
合计需求（吨）	T6	11	40	57	60
	T7	17	134	334	568
	T8	0	0	1	5
价格（元/kg）	T6	10000	10000	10000	10000
	T7	20000	20000	20000	20000
	T8	30000	30000	30000	30000
市场规模（亿元）	T6	1	4	6	6
	T7	3	27	67	114
	T8	0	0	0	2
	合计	60-70	5	31	73

- 随着AI算力需求爆发，光模块、先进封装的焊点间距已缩小至100μm以下，传统锡膏无法满足生产需求，市场对高精度、高可靠性的高端锡膏需求激增。每升级一个料号，技术难度呈指数级上升，价格随之倍数增长。
- 光模块增量：单模块用量激增，光模块速率每提升一代，内部焊点数量呈倍数级增加，驱动单只模块的锡膏消耗量呈指数级上升趋势。（中际旭创年锡膏采购额高达1个多亿）
- 先进封装市场：规模不小于光模块的容量
- 工艺损耗进一步放大需求：高端锡膏对环境要求苛刻，使用寿命极短（仅4-12小时），且为确保产品良率，实际消耗量通常远超理论值。

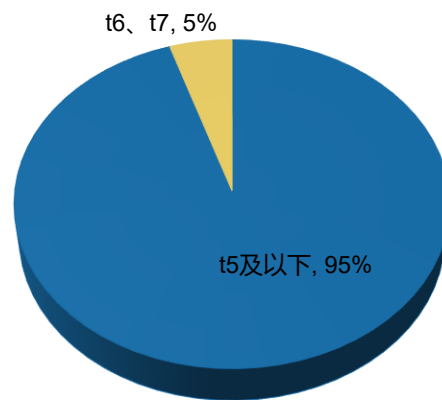
数据来源：广发证券发展研究中心

行业需求结构：高端产品目前处于爆发初期

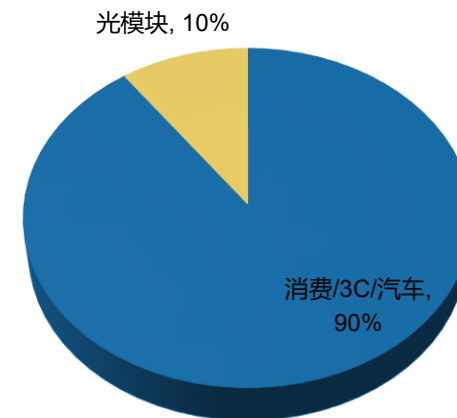
全球行业总需求29000多吨



当前产品出货结构



下游应用领域分布



- 行业全球总需求约29000吨/年，中国市场占比高达72% (21000吨/年)，全球主要产能与需求集中在中国。
- 当前产品出货结构：T5及以下：占比>95% (2万吨)，主要用于消费/汽车电子；T6+T7高端：仅几百吨/年，但增速最快，处于爆发初期。
- 多元化增量市场：除光模块外，半导体封装、光伏产业、新能源汽车等领域需求也在快速释放。

光模块锡膏壁垒:关键难点是助焊剂，国产龙头耗时八年、方才完成研发

- **光模块锡膏=精细粉&超细粉+助焊剂，关键难点是助焊剂：**助焊剂需要解决锡膏信号衰减、蠕变、热稳定、可靠性等问题，而且随着精细粉&超细粉越来越细，锡膏信号衰减、蠕变、热稳定、可靠性等问题加剧，对助焊剂的要求越来越高
- **助焊剂配方涉及大量现存化工原料、大量自身合成化工原料，其研发是“海量实验、优中选优”的结果，需要耗费大量时间、**尤以光模块领域最长，各家助焊剂配方均为各自“不传之秘”
- **唯特偶公司光模块锡膏研发历程：**18年开始研发，19年底研发出T4、T5锡膏，并小批量交付给客户，25年研发出T7锡膏，从18年到25年整整八年

光模块锡膏产业链	光模块锡膏公司的精细粉&超细粉供应情况			
锡	公司	所属国家或地区	光模块锡膏产品情况	精细粉&超细粉供应情况
↓	贺利氏	德国	T4-T7锡膏	超细粉目前100%自制，自产自用不外销
↓	钢泰	美国	T4-T7锡膏	超细粉小部分自制，大部分外采自北京康普锡威、深圳福英达
↓	千住	日本	T4-T7锡膏	超细粉目前100%自制，自产自用不外销
↓	Alpha	美国	T4-T6锡膏	超细粉小部分自制，大部分外采自北京康普锡威、深圳福英达
↓	唯特偶	中国大陆	T4-T7锡膏+T8锡膏预研	超细粉小部分自制，大部分外采自北京康普锡威
精细粉&超细粉				
↓				
光模块锡膏				

上游精细粉&超细粉:超细粉也不容易

- 光模块锡膏=精细粉&超细粉+助焊剂，精细粉一般指T4、T5、T6、T7、T8锡粉，而超细粉一般指T6、T7、T8锡粉，超细粉也不容易
- 超细粉需要满足球化率、含氧量、流动性(粉末团聚)等指标，同时兼顾产能、成本，超细粉越细，达成这些指标的难度越大
- 离心干法难在做出流动性好(粉末不团聚)且含氧量低的粉末vs湿法的核心难点是产能小、成本高、溶剂和清洗剂know-how

超细粉的技术路线、关键环节与主要公司

技术路线	生产流程	关键环节	优劣势	公司
离心干法	配料=>熔炼=>雾化=>冷却=>选分	雾化、选分很关键，雾化决定底子、选分在底子上进一步优化。核心设备为雾化设备、选分设备，市面没有现成可用设备，要么完全自主设计制造、要么买设备自己大幅改造	工艺流程短、产能情况&扩产难度优于湿法、成本低于湿法，无溶剂和清洗剂问题、环保问题较小，但出粉率低、balance流动性（粉末团聚）且含氧量是难点	北京康普锡威 日本干佳（自产自用不外销） 美国钢泰 美国Alpha 深圳W公司
湿法	配料=>熔炼=>加溶剂后再乳化=>冷却=>沉降后清洗=>干燥	乳化、清洗很关键，一是乳化往往使用超声&高速剪切或者两者结合、面没有现成可用设备，要么完全自主设计制造&要么买设备自己大幅改造，二是溶剂和清洗剂选择、往往需要跟后续助焊剂match、与助焊剂一样有很多know-how，而且清洗干燥过程不能增氧、不能增加粉末团聚	出粉率高、球化率好、含氧量低、流动性好（粉末不团聚），但工艺流程长、产能小&扩产难、成本高、而且溶剂和清洗剂难搞（清洗干燥过程中破坏含氧量、流动性）、此外还有环保问题	深圳福英达 德国贺利氏（自产自用不外销）

上游精细粉&超细粉:超细粉后续或出现阶段性供不应求

- **超细粉需求：**超细粉下游需求包括Mini-LED锡膏、半导体先进封装锡膏、光模块锡膏，仅考虑光模块锡膏需求，2.5亿只3.2T LPO，中期超细粉年需求保守935吨、乐观1488吨。考虑到目前行业合计年产能不到200吨，且扩产需要时间，以及除唯特偶外的其他玩家并未开始规划扩产，可以预期超细粉后续或出现阶段性供不应求。

光模块锡膏对应超细粉需求测算

保守情况：实际用量是理论用量的1.1倍	2024	2025	2026E	2027E	2.5亿只3.2T可插拔	4亿只3.2T CPO
光模块销量（万只）	2,185.0	3,869.0	8,990.0	15,330.0	25,000.0	40,000.0
400G LPO	1,300.0	1,690.0	1,140.0	570.0		
800G LPO	885.0	2,009.0	5,615.0	7,445.0		
1.6T LPO		170.0	2,235.0	7,315.0		
3.2T LPO					25,000.0	
3.2T CPO						40,000.0
光模块锡膏实际用量（吨）	18.8	40.0	135.7	282.5	1,100.0	2,640.0
T4	0.7	0.9	0.6	0.3	0.0	0.0
T5	10.5	17.6	31.6	37.2	0.0	0.0
T6	7.6	18.9	70.3	136.3	0.0	0.0
T7	0.0	2.5	33.2	108.6	1,100.0	0.0
T8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,640.0
超细锡粉实际用量（吨）	6.5	18.2	88.0	208.2	935.0	2,244.0
T6	6.5	16.1	59.8	115.9	0.0	0.0
T7	0.0	2.1	28.2	92.3	935.0	0.0
T8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,244.0

乐观情况：实际用量是理论用量的1.75倍	2024	2025	2026E	2027E	2.5亿只3.2T可插拔	4亿只3.2T CPO
光模块销量（万只）	2,185.0	3,869.0	8,990.0	15,330.0	25,000.0	40,000.0
400G LPO	1,300.0	1,690.0	1,140.0	570.0		
800G LPO	885.0	2,009.0	5,615.0	7,445.0		
1.6T LPO		170.0	2,235.0	7,315.0		
3.2T LPO					25,000.0	
3.2T CPO						40,000.0
光模块锡膏实际用量（吨）	30.0	63.7	215.9	449.4	1,750.0	4,200.0
T4	1.1	1.5	1.0	0.5	0.0	0.0
T5	16.7	28.1	50.2	59.2	0.0	0.0
T6	12.1	30.1	111.8	216.8	0.0	0.0
T7	0.0	4.0	52.8	172.8	1,750.0	0.0
T8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,200.0
超细锡粉实际用量（吨）	10.3	29.0	140.0	331.2	1,487.5	3,570.0
T6	10.3	25.6	95.1	184.3	0.0	0.0
T7	0.0	3.4	44.9	146.9	1,487.5	0.0
T8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,570.0

光模块锡膏格局:外资垄断，国产龙头26年实现突破

- 光模块锡膏目前被外资垄断，包括德国贺利氏、美国铟泰、日本千住、美国Alpha，26年唯特偶公司实现突破，目前已实现独供华为海思光模块T7锡膏
- 光模块T4-T6锡膏：贺利氏、铟泰、千住、Alpha、唯特偶公司
- 光模块T7锡膏：贺利氏、铟泰、千住、唯特偶公司
- 光模块T8锡膏：目前只有唯特偶公司进行预研，预计27年出产品

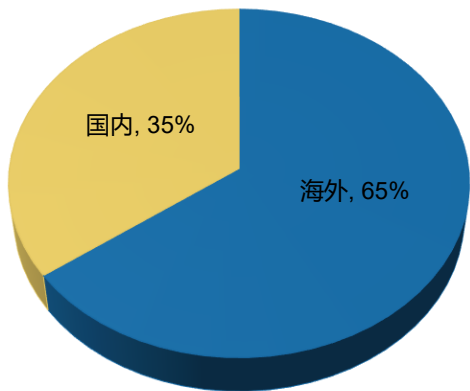
光模块锡膏与半导体先进封装锡膏主要公司

公司	所属国家或地区	光模块锡膏					半导体先进封装锡膏				
		T4锡膏	T5锡膏	T6锡膏	T7锡膏	T8锡膏	T4锡膏	T5锡膏	T6锡膏	T7锡膏	T8锡膏
贺利氏	德国	√	√	√	√		√	√	√	√	√
铟泰	美国	√	√	√	√		√	√	√	√	√
千住	日本	√	√	√	√		√	√	√	√	√
Alpha	美国	√	√	√			√	√	√	√	√
唯特偶	中国大陆	√	√	√	√	√预研	√	√	√	√	√
KOKI	日本						√	√	√		
田村	日本						√	√	√		
升贸	中国台湾						√	√	√		

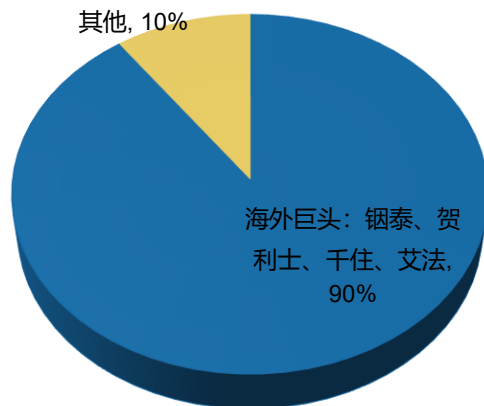
外资垄断破局，国产替代加速

- **国产替代机遇：**高端锡膏保质期短（通常3-6个月），而外资龙头发货周期长（6-9个月），其服务半径和供应链响应能力远不及本土企业，这为国产龙头企业及其下游客户提供了历史性的国产替代机遇，是把握半导体与光模块产业升级机遇的核心上游标的。
- **全球竞争格局，外资高度垄断：**全球市场海外企业占据约65%的市场份额；光模块领域，美国爱法、镭泰，日本千住，德国贺利氏四家海外巨头，垄断了高达90%的市场份额。
- **国产龙头领跑：唯特偶-国内锡膏行业的绝对龙头企业**，目前排名中国第一，全球第三，第一是ALPHA，第二是日本的SMIC。全国350亿市场规模，2022年锡膏40亿，唯特偶份额7%，外资占锡膏50%（20亿规模），内资优势公司12亿，唯特偶占7%（去年来看规模已突破10亿），剩下企业为升贸，同房新材，及时雨，永安科技，优邦科技，亿钺达。

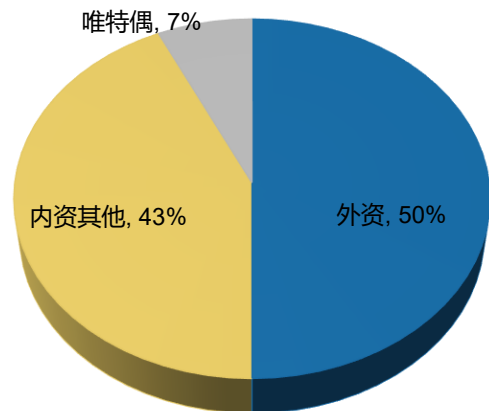
全球市场份额分配



光模块领域市场份额分配



2022年锡膏市场份额分配



唯特偶：产能大幅扩张，技术优势领先

- **产能布局：**全球多点扩张，应对爆发式需求

公司产能规划		
现有产能：全球化布局	深圳总部	月产320吨，年产能4000吨，2025年利用率约50%
	其他基地	惠州为助焊剂/清洗剂基地；墨西哥、泰国工厂已投产，规划月产50吨服务海外
扩产计划：总产能翻倍	深圳总部	新增2条产线，预计年增产能约1400吨
	苏州工厂	规划产能为深圳总部1倍，精准覆盖华东核心客户群，最终实现公司总产能翻倍
扩产结构：优化产品组合	以 T4、T5 系列为核心主力产线，保障基础市场份额；同步扩张高需求、高利润的 T6、T7 产能，在扩大规模的同时优化整体盈利水平	

- **行业核心壁垒：**助焊膏配方是核心技术，直接决定焊接性能和可靠性，而锡粉等原材料可通过外购解决。
- **产品进度领先：**T7：已实现批量生产和交付，属国内少数具备此能力的企业。T8：已启动研发，预计2027年推出，紧跟行业前沿。
- **公司竞争力：**配方设计+工程应用。参与20项国家标准和12项行业标准的制定或修订，国家专利36项，深圳科技进步一等奖，广东省科学进步二等奖，国家专精特新小巨人。

唯特偶：头部客户认证，高端产品高毛利

- **客户进展：**头部客户认证顺利，国产替代加速

公司客户认证进展		
已通过认证	光模块领域	太辰光 (T5/T6)、深南电路 (1.6T)、华为海思 (800G/1.6T)
	半导体领域	通富微电 (国内唯一通过认证)
认证审核中	中际旭创、新易盛等行业龙头正在审核中，产品技术指标表现优异，无实质性障碍。	
认证周期	通常 3 - 6 个月完成全流程认证	

- **高端产品技术壁垒高，带来显著的超额收益**

- **定价策略：**（1）**中低端产品：成本加成**，遵循行业传统逻辑，基于生产成本和一定利润空间定价，以规模优势获取收益。（2）**高端产品：“一口价”模式**，凭借技术绝对领先和市场稀缺性，掌握定价主动权，无需被动跟随成本波动。公司将提升高毛利产品占比，公司追求的不是量。
- **2026年业绩目标：**公司内部提高净利润考核目标，从1.5亿提升至2亿，上调33%，体现了对未来高增长的强大信心与确定性。

分产品毛利率（涨价前）

系列	毛利率
T4	25%-30%
T5	35%
T6	60%
T7	70%-80%

唯特偶：头部客户认证，高端产品高毛利

- **行业核心壁垒：**助焊膏配方是核心技术，直接决定焊接性能和可靠性，而锡粉等原材料可通过外购解决。
- **2026年市值目标：**2028年30xPE，500亿市值目标；未来市场容量500亿左右，超过钻针市场。
- **27-28年：**业绩兑现度出来后，可能交易到2030年30倍，1000亿市值。

亿元	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
常规市场收入	13.8	14.5	15.3	16.0	16.8	17.7
yoy		5%	5%	5%	5%	5%
净利率	4.0%	5%	5%	5%	5%	5%
归母净利润	0.55	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9
高端市场收入	1.2	6.3	17.3	38.4	60.7	84.0
出货量（吨/月）	1	3.5	8	16	23	28
均价（万元/吨）	0.1	0.15	0.18	0.20	0.22	0.25
高端市场总规模（亿元）	70	125	195	315	445	575
市占率	2%	5%	9%	12%	14%	15%
净利率	20%	30%	35%	40%	40%	40%
归母净利润	0.24	1.9	6.0	15.4	24.3	33.6
合计归母净利润	0.8	2.6	6.8	16.2	25.1	34.5

华光新材：高端锡膏市场的追赶者

➤ **华光新材作为国内电子焊接材料领域的重要参与者，目前在高端市场仍处于追赶阶段。**相较于行业头部企业，其在前沿技术储备和高端产品落地进度上存在明显差距，短期市场拓展路径与长期成长逻辑呈现出鲜明的阶段性特征。从产业发展视角来看，公司能否实现技术突围并切入头部客户核心供应链，将是其未来价值重估的关键变量。

技术追赶者：高端产品存代差

根据产业专家交流信息，华光新材目前仅处于800G相关产品的基礎验证阶段，尚未完成成熟的产品化开发。与行业龙头唯特偶相比，在高端市场存在显著的技术与产品代差，综合技术进度预计落后约6-9个月，短期内暂不具备在高端领域直接竞争的能力。

市场定位：聚焦中低端与二供

短期内企业的核心增量机会主要集中在中低端应用市场，通过性价比优势获取市场份额；同时积极争取成为头部核心客户的第二、第三供应商，以辅助配套的方式切入供应链体系。这种策略有助于在技术追赶期积累业务体量，同时逐步熟悉头部客户的产品标准与验证流程。

投资关键：技术突破与准入

未来的投资价值核心取决于两大核心变量：一是能否在T6/T7等高性能高端锡膏产品上取得实质性技术突破，补齐产品矩阵短板；二是能否成功通过头部通信、消费电子客户的严格资质认证，并正式进入其核心供应链体系。若能实现上述突破，公司将迎来估值与业绩的双重成长空间。

企业名称	T5	T6	T7	T8	光模块认证进展
唯特偶	量产	量产	量产	研发中	华为/太辰光/深南电路通过，中际旭创/新易盛审核中
华光新材	量产	研发中	未布局	未布局	处于早期验证阶段
美国 爱法 / 日本 千住	量产	量产	量产	研发中/小批量试产	行业头部全覆盖，千住光模块市占率第一

有研粉材：上游核心资源，增长确定性高

- **有研粉材是国内极少数具备高端锡粉稳定供应能力的企业，处于电子焊接材料产业链上游核心环节。**在下游光模块、半导体封装需求爆发的背景下，公司作为关键原材料供应商，业绩增长具备极强的确定性；同时依托高技术壁垒构建的竞争优势，享有较高的产业链议价权，客户结构优质且深度受益于国产替代的长期市场红利。

核心竞争维度	关键经营特征与壁垒	产业价值与增长逻辑
产业链核心定位	国内稀缺的高端锡粉稳定供应商，是光模块、半导体封装焊接材料的核心原料来源，深度绑定下游头部制造企业的供应链体系。	下游行业需求爆发直接传导至上游核心材料，业绩增长具备强确定性；行业景气度上行周期中，核心原料供应商优先享受市场扩容红利。
技术工艺壁垒	高端锡粉生产工艺复杂，T7级高端锡粉出粉率仅10%-22%，行业技术门槛极高；公司长期技术积累形成深厚护城河，新进入者难以快速突破。	稀缺的技术与产能形成强议价能力，有效抵御原材料成本波动，保障产品毛利率与利润空间；技术壁垒转化为长期竞争优势，巩固行业龙头地位。
优质客户合作	客户涵盖唯特偶等国内领先锡膏厂商，同时渗透至下游头部电子制造企业，客户群体优质且结构多元，不存在单一客户依赖的经营风险。	伴随国产替代进程加速，本土核心材料供应商与下游龙头的合作深度持续提升；优质客户基础支撑公司长期订单稳定性，打开持续成长空间。

Thanks